Création et utilisation de la base de données

Tony WENG

Laplace Immo

Contexte

Projet “DATAImmo”

- Modification de la base de données permettant de collecter les transactions immobilières et foncières en France.
- Analyse du marché afin d’aider les différentes agences régionales à mieux accompagner leurs clients.

La conformité RGPD

- Pour être conforme au RGPD, nous devons retirer de nos données ce qui nous permet d’identifier une personne.

- Par exemple, dans le fichier “Valeurs-foncières” qui nous était fourni, on observe une colonne “Nom de l'acquereur”.
    - Cette colonne nous permet d’identifier une personne, on la retire.

Les données initiales

- 3 fichiers de données :
  - **donnees_communes** : informations relatives aux communes françaises (code région, code département, population…)
  - **fr-esr-referentiel-geographique** : informations plus détaillées relatives à la position géographique des communes françaises (nom de la région, du département, de l'académie…)
  - **Valeurs-foncières** : informations relatives à des transactions immobilières (nature de la transaction, informations relatives au bien immobilier concerné…)

Le dictionnaire des données

CODE	SIGNIFICATION	TYPE	LONGUEUR	NATURE	REGLE DE GESTION	REGLE DE CALCUL
id_bien	ID dans la base de données	Integer	NC	Elémentaire	Ne doit pas être nul	
id_codedep_codecc	ID dans la base "Communes"	Varchar		Elémentaire	Ne doit pas être nul	
no_voie	Numéro de la voie	Integer		Elémentaire		
btq	Indice de répétition	Varchar	1	Elémentaire		
type_voie	Type de la voie	Varchar	4	Elémentaire		
voie	Nom de la voie	Varchar	50	Elémentaire		
total_piece	Nombre total de pièces	Integer		Elémentaire		
surface_carrez	Surface loi Carrez	Float		Elémentaire		
surface_local	Surface réelle	Integer		Elémentaire		
type_local	Type de local	Varchar	50	Elémentaire		

Table Biens

Table Communes

CODE	SIGNIFICATION	TYPE	LONGUEUR	NATURE	REGLE DE GESTION	REGLE DE CALCUL
id_codedep_codecc	ID dans la base de données	Varchar		CO	Ne doit pas être nul	code_departement + code_commune
id_region	ID dans la base "Régions"	Integer		Elémentaire	Ne doit pas être nul	
code_departement	Code du département	Integer		Elémentaire	Ne doit pas être nul	
code_commune	Code	Integer		Elémentaire	Ne doit pas être nul	
code_postal	Code postal	Integer		Elémentaire		
nom_commune	Nom	Varchar	50	Elémentaire	Ne doit pas être nul	
ptot	Population totale	Integer		Elémentaire	Ne doit pas être nul	

Le dictionnaire des données

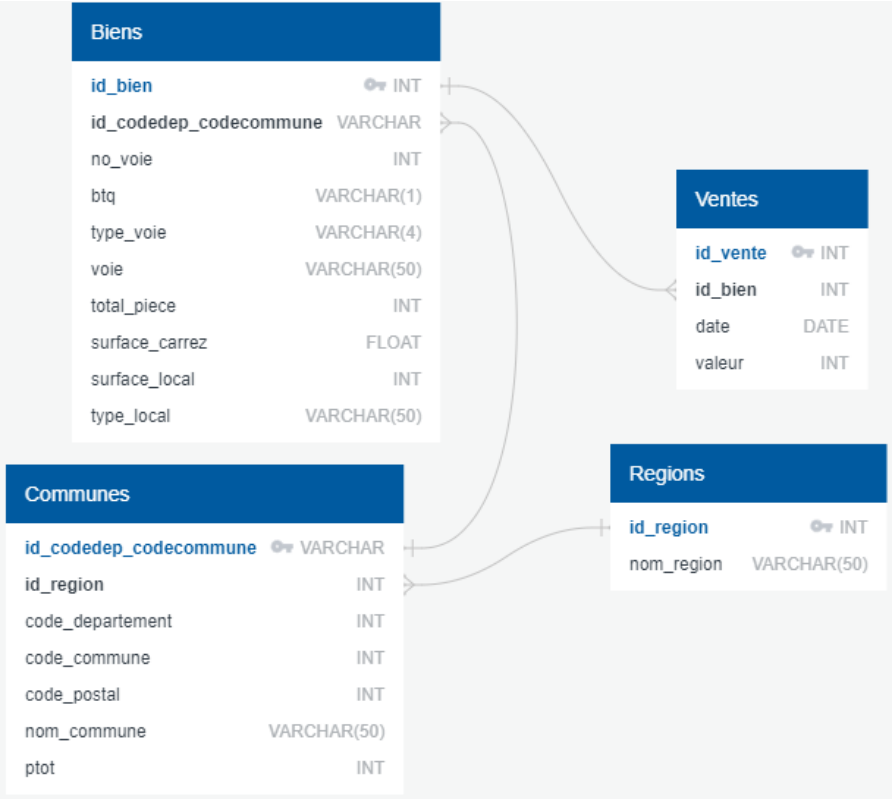
CODE	SIGNIFICATION	TYPE	LONGUEUR	NATURE	REGLE DE GESTION	REGLE DE CALCUL
id_region	ID dans la base de données	Integer	NC	Elémentaire	Ne doit pas être nul	
nom_region	Nom	Varchar	50	Elémentaire	Ne doit pas être nul	

Table Regions

Table Ventes

CODE	SIGNIFICATION	TYPE	LONGUEUR	NATURE	REGLE DE GESTION	REGLE DE CALCUL
id_vente	ID dans la base de données	Integer	NC	Elémentaire	Ne doit pas être nul	
id_bien	ID dans la base "Biens"	Integer		Elémentaire	Ne doit pas être nul	
date	Date	Date		Elémentaire	Ne doit pas être nul	
valeur	Valeur	Integer		Elémentaire		

Le schéma relationnel



La base de données

Table : Biens

Filtrer dans n'importe quelle colonne

	id_bien	id_codedep_codecommune	no_voie	btq	type_voie	voie	total_piece	surface_carrez	surface_local	type_local
	Filtre	Filtre	Filtre	Filtre	Filtre	Filtre	Filtre	Filtre	Filtre	Filtre
1	1	01103	347	NULL	RUE	DU CHATEAU	3	48,22	48	Appartement
2	2	06004	4	NULL	BD	EDOUARD BAUDOIN	1	39,11	40	Appartement
3	3	06088	20	B	RUE	MARCEAU	3	80,25	82	Appartement
4	4	06123	550	NULL	RTE	DES VESPINS RN7	1	27,51	27	Appartement
5	5	13005	9300	NULL	RES	LES ARPEGES BD DES ABA	2	47,33	47	Appartement
6	6	13028	27	NULL	RUE	DU GRAND MADIER	1	25,31	24	Appartement
7	7	13208	360	NULL	AV	DU PRADO	3	70,84	70	Appartement
8	8	13212	5076	F	PARC	DESSUARD	3	67,19	66	Appartement
9	9	14338	1194	NULL	RUE	DE NORMANDIE	1	18,89	19	Appartement
10	10	14366	30	NULL	ALL	DES NOISETIERS	4	105,37	99	Maison

1 - 10 of 34 154

Aller à : 1

La base de données

Table : Communes

Filtrer dans n'importe quelle colonne

	id_codedep_codecommune	id_region	code_departement	code_commune	code_postal	nom_commune	ptot
	Filtre	Filtre	Filtre	Filtre	Filtre	Filtre	Filtre
1	01001	84	1	1	1001	L'Abergement-Cl◆menciat	798
2	01002	84	1	2	1002	L'Abergement-de-Varey	257
3	01004	84	1	4	1004	Amb◆rieu-en-Bugey	14514
4	01005	84	1	5	1005	Amb◆rieux-en-Dombes	1776
5	01006	84	1	6	1006	Ambl◆on	118
6	01007	84	1	7	1007	Ambronay	2915
7	01008	84	1	8	1008	Ambutrix	777
8	01009	84	1	9	1009	Andert-et-Condon	335
9	01010	84	1	10	1010	Anglefort	1122
10	01011	84	1	11	1011	Apremont	379

1 - 10 of 34991

Aller à : 1

La base de données

Table : Regions

	id_region	nom_region
	Filtre	Filtre
1	84	Auvergne-Rh◆ne-Alpes
2	27	Bourgogne-Franche-Comt◆
3	53	Bretagne
4	24	Centre-Val de Loire
5	0	Collectivit◆s d'outre-mer
6	94	Corse
7	44	Grand Est
8	1	Guadeloupe
9	3	Guyane
10	32	Hauts-de-France

1 - 10 of 19

Table : Ventes

	id_vente	id_bien	date	valeur
	Filtre	Filtre	Filtre	Filtre
1	1	1	2020-01-02	165000
2	2	2	2020-01-02	355680
3	3	3	2020-01-02	229500
4	4	4	2020-01-02	125000
5	5	5	2020-01-02	90000
6	6	6	2020-01-02	93000
7	7	7	2020-01-02	298100
8	8	8	2020-01-02	163500
9	9	9	2020-01-02	53000
10	10	10	2020-01-02	136000

1 - 10 of 34 169

La base de données

```
SELECT count(*) as nb_biens from Biens;
SELECT count(*) as nb_communes from Communes;
SELECT count(*) as nb_regions from Regions;
SELECT count(*) as nb_ventes from Ventes;
```

	nb_biens
1	34154

	nb_communes
1	34991

	nb_regions
1	19

	nb_ventes
1	34169

Requêtes SQL et résultats

Requête 1

Nombre total d’appartements vendus au 1er semestre 2020.

```sql
SELECT COUNT(*) AS nb_appartements_vendus
FROM Ventes v
JOIN Biens b ON v.id_bien = b.id_bien
WHERE b.type_local = 'Appartement'
  AND v.date BETWEEN '2020-01-01' AND '2020-06-30';
```

	nb_appartements_vendus
1	31378

Requête 2

Le nombre de ventes d’appartement par région pour le 1er semestre 2020.

```sql
SELECT r.nom_region, COUNT(*) AS nb_ventes_appartements
FROM Ventes v
JOIN Biens b ON v.id_bien = b.id_bien
JOIN Communes c ON b.id_codedep_codecommune = c.id_codedep_codecommune
JOIN Regions r ON c.id_region = r.id_region
WHERE b.type_local = 'Appartement'
  AND v.date BETWEEN '2020-01-01' AND '2020-06-30'
GROUP BY r.nom_region
ORDER BY nb_ventes_appartements DESC;
```

	nom_region	nb_ventes_appartements
1	Ile-de-France	13995
2	Provence-Alpes-C□te d'Azur	3649
3	Auvergne-Rh□ne-Alpes	3253
4	Nouvelle-Aquitaine	1932
5	Occitanie	1640
6	Pays de la Loire	1357
7	Hauts-de-France	1254
8	Grand Est	984
9	Bretagne	983
10	Normandie	862
11	Centre-Val de Loire	696
12	Bourgogne-Franche-Comt□	376
13	Corse	223
14	Martinique	94
15	La R□union	44
16	Guyane	34
17	Guadeloupe	2

Requête 3

Proportion des ventes d'appartements par le nombre de pièces.

```
SELECT b.total_piece AS nb_pieces, ROUND(COUNT(*) * 100.0 /
(SELECT COUNT(*)
 FROM Ventes v
 JOIN Biens b ON v.id_bien = b.id_bien
 WHERE b.type_local = 'Appartement'), 3) AS proportion
FROM Ventes v
JOIN Biens b ON v.id_bien = b.id_bien
WHERE b.type_local = 'Appartement'
GROUP BY b.total_piece;
```

	nb_pieces	proportion
1	0	0.096
2	1	21.477
3	2	31.184
4	3	28.568
5	4	14.214
6	5	3.55
7	6	0.65
8	7	0.172
9	8	0.054
10	9	0.025
11	10	0.006
12	11	0.003

Requête 4

Liste des 10 départements où le prix du mètre carré est le plus élevé.

```sql
SELECT c.code_departement, ROUND(AVG(v.valeur / b.surface_carrez), 2) AS prix_m2
FROM Ventes v
JOIN Biens b ON v.id_bien = b.id_bien
JOIN Communes c ON b.id_codedep_codecommune = c.id_codedep_codecommune
WHERE b.surface_carrez > 0
GROUP BY c.code_departement
ORDER BY prix_m2 DESC
LIMIT 10;
```

	code_departement	prix_m2
1	75	12083.67
2	92	7300.22
3	94	5427.44
4	74	4780.98
5	6	4755.08
6	93	4385.32
7	78	4275.14
8	69	4099.84
9	2A	4062.49
10	33	3806.81

Requête 5

Prix moyen du mètre carré d'une maison en Île-de-France.

```sql
SELECT ROUND(AVG(v.valeur / b.surface_carrez), 2) AS prix_moyen_m2
FROM Ventes v
JOIN Biens b ON v.id_bien = b.id_bien
JOIN Communes c ON b.id_codedep_codecommune = c.id_codedep_codecommune
JOIN Regions r ON c.id_region = r.id_region
WHERE b.type_local = 'Maison'
  AND r.nom_region = 'Ile-de-France'
  AND b.surface_carrez > 0;
```

	prix_moyen_m2
1	3764.42

Requête 6

Liste des 10 appartements les plus chers avec la région et le nombre de mètres carrés.

```
SELECT CONCAT(b.no_voie,' ',b.type_voie,' ',b.voie) AS adresse, r.nom_region,
b.surface_carrez, v.valeur
FROM Ventes v
JOIN Biens b ON v.id_bien = b.id_bien
JOIN Communes c ON b.id_codedep_codecommune = c.id_codedep_codecommune
JOIN Regions r ON c.id_region = r.id_region
WHERE b.type_local = 'Appartement'
ORDER BY v.valeur DESC
LIMIT 10;
```

	adresse	nom_region	surface_carrez	valeur
1	6 BD SUCHET	Ile-de-France	9,1	9000000
2	16 CHE DE LA CAVIGNON	Ile-de-France	64.0	8600000
3	104 RUE DU BAC	Ile-de-France	20,55	8577713
4	33 RUE LEMERCIER	Ile-de-France	42,77	7620000
5	72 RUE D ASSAS	Ile-de-France	253,3	7600000
6	8 RUE SAINT HYACINTHE	Ile-de-France	139,9	7535000
7	36 AV GEORGES MANDEL	Ile-de-France	360,95	7420000
8	23 BD DE BEAUSEJOUR	Ile-de-France	595.0	7200000
9	26 RUE CAMBON	Ile-de-France	122,56	7050000
10	108 RUE SAINT HONORE	Ile-de-France	79,38	6600000

Requête 7

Taux d'évolution du nombre de ventes entre le premier et le second trimestre de 2020.

```
SELECT ROUND(
    (COUNT(CASE WHEN v.date BETWEEN '2020-04-01' AND '2020-06-30' THEN 1 END) -
     COUNT(CASE WHEN v.date BETWEEN '2020-01-01' AND '2020-03-31' THEN 1 END)) *
100.0 /
     COUNT(CASE WHEN v.date BETWEEN '2020-01-01' AND '2020-03-31' THEN 1 END),
2) AS taux_evolution
FROM Ventes v;
```

	taux_evolution
1	3.68

Requête 8

Le classement des régions par rapport au prix au mètre carré des appartement de plus de 4 pièces.

```sql
SELECT r.nom_region, ROUND(AVG(v.valeur / b.surface_carrez), 2) AS prix_m2
FROM Ventes v
JOIN Biens b ON v.id_bien = b.id_bien
JOIN Communes c ON b.id_codedep_codecommune = c.id_codedep_codecommune
JOIN Regions r ON c.id_region = r.id_region
WHERE b.type_local = 'Appartement'
  AND b.total_piece > 4
  AND b.surface_carrez > 0
GROUP BY r.nom_region
ORDER BY prix_m2 DESC;
```

	nom_region	prix_m2
1	Ile-de-France	8806.21
2	La R□union	3659.0
3	Provence-Alpes-C□te d'Azur	3616.22
4	Corse	3117.2
5	Auvergne-Rh□ne-Alpes	2903.38
6	Nouvelle-Aquitaine	2476.02
7	Bretagne	2426.71
8	Pays de la Loire	2328.75
9	Hauts-de-France	2199.47
10	Occitanie	2106.79
11	Normandie	2025.89
12	Grand Est	1560.46
13	Centre-Val de Loire	1459.56
14	Bourgogne-Franche-Comt□	1260.52
15	Martinique	574.0

Requête 9

Liste des communes ayant eu au moins 50 ventes au 1er trimestre

```sql
SELECT c.nom_commune, COUNT(*) AS nb_ventes
FROM Ventes v
JOIN Biens b ON v.id_bien = b.id_bien
JOIN Communes c ON b.id_codedep_codecommune = c.id_codedep_codecommune
WHERE v.date BETWEEN '2020-01-01' AND '2020-03-31'
GROUP BY c.nom_commune
HAVING nb_ventes >= 50
ORDER BY nb_ventes DESC;
```

Requête 9

	nom_commune	nb_ventes
1	Paris 17e Arrondissement	228
2	Paris 15e Arrondissement	215
3	Paris 18e Arrondissement	209
4	Nice	173
5	Paris 11e Arrondissement	169
6	Paris 16e Arrondissement	165
7	Bordeaux	157
8	Paris 14e Arrondissement	146
9	Paris 20e Arrondissement	127
10	Nantes	119
11	Paris 19e Arrondissement	116
12	Paris 12e Arrondissement	110
13	Paris 10e Arrondissement	109
14	Paris 9e Arrondissement	106
15	Grenoble	106
16	Boulogne-Billancourt	99
17	Paris 13e Arrondissement	94
18	Paris 7e Arrondissement	87
19	Paris 6e Arrondissement	86
20	Marseille 8e Arrondissement	81
21	Asni□res-sur-Seine	81
22	Courbevoie	80

	nom_commune	nb_ventes
27	Marseille 4e Arrondissement	72
28	Marseille 1er Arrondissement	71
29	Vincennes	68
30	Rueil-Malmaison	68
31	Lille	67
32	Marseille 9e Arrondissement	66
33	Montreuil	65
34	Angers	64
35	N□mes	63
36	S□te	62
37	Paris 8e Arrondissement	62
38	La Ciotat	62
39	Rennes	61
40	Paris 2e Arrondissement	61
41	Paris 4e Arrondissement	60
42	Toulon	59
43	Levallois-Perret	59
44	Saint-Maur-des-Foss□s	56
45	Versailles	54
46	Ajaccio	54
47	Puteaux	53
48	Issy-les-Moulineaux	50

Requête 10

Différence en pourcentage du prix au mètre carré entre un appartement de 2 pièces et un appartement de 3 pièces.

```
SELECT ROUND(
    (AVG(CASE WHEN b.total_piece = 3 THEN v.valeur / b.surface_carrez END) -
     AVG(CASE WHEN b.total_piece = 2 THEN v.valeur / b.surface_carrez END)) *
100.0 /
     AVG(CASE WHEN b.total_piece = 2 THEN v.valeur / b.surface_carrez END), 2)
AS difference_pourcentage
FROM Ventes v
JOIN Biens b ON v.id_bien = b.id_bien
WHERE b.type_local = 'Appartement'
  AND b.surface_carrez > 0;
```

	difference_pourcentage
1	-12.7

Requête 11

Les moyennes de valeurs foncières pour le top 3 des communes des départements 6, 13, 33, 59 et 69.

```
SELECT code_departement, nom_commune, moyenne_valeur_fonciere
FROM (
    SELECT
        c.code_departement,
        c.nom_commune,
        ROUND(AVG(v.valeur), 2) AS moyenne_valeur_fonciere,
        ROW_NUMBER() OVER(PARTITION BY c.code_departement ORDER BY AVG(v.valeur)
DESC) AS rank_commune
    FROM Ventes v
    JOIN Biens b ON v.id_bien = b.id_bien
    JOIN Communes c ON b.id_codedep_codecommune = c.id_codedep_codecommune
    WHERE c.code_departement IN (6, 13, 33, 59, 69)
    GROUP BY c.code_departement, c.nom_commune
) AS top_communes
WHERE rank_commune <= 3
ORDER BY code_departement, moyenne_valeur_fonciere DESC;
```

Requête 11

	code_departement	nom_commune	moyenne_valeur_fonciere
1	6	Saint-Jean-Cap-Ferrat	968750.0
2	6	Eze	655000.0
3	6	Mouans-Sartoux	476898.13
4	13	Gignac-la-Nerthe	330000.0
5	13	Saint-Savournin	314425.0
6	13	Cassis	313416.88
7	33	L□ge-Cap-Ferret	549500.64
8	33	Vayres	335000.0
9	33	Arcachon	307435.93
10	59	Bers□e	433202.0
11	59	Cysoing	408550.0
12	59	Halluin	322250.0
13	69	Ville-sur-Jarnioux	485300.0
14	69	Lyon 2e Arrondissement	455217.26
15	69	Lyon 6e Arrondissement	426968.25

Requête 12

Les 20 communes avec le plus de transactions pour 1000 habitants pour les communes qui dépassent les 10 000 habitants.

```
SELECT c.nom_commune, ROUND((COUNT(v.id_vente) * 1000.0 / c.ptot), 3) AS
transactions_par_1000_habitants
FROM Ventes v
JOIN Biens b ON v.id_bien = b.id_bien
JOIN Communes c ON b.id_codedep_codecommune = c.id_codedep_codecommune
WHERE c.ptot > 10000
GROUP BY c.nom_commune
ORDER BY transactions_par_1000_habitants DESC
LIMIT 20;
```

Requête 12

	nom_commune	transactions_par_1000_habitants
1	Paris 2e Arrondissement	5.843
2	Paris 1er Arrondissement	4.921
3	Paris 3e Arrondissement	4.693
4	Arcachon	4.623
5	La Baule-Escoublac	4.584
6	Paris 4e Arrondissement	4.083
7	Roquebrune-Cap-Martin	3.987
8	Paris 8e Arrondissement	3.834
9	Sanary-sur-Mer	3.497
10	Paris 9e Arrondissement	3.434
11	La Londe-les-Maures	3.434
12	Paris 6e Arrondissement	3.376
13	Saint-Cyr-sur-Mer	3.241
14	Chantilly	3.131
15	Pornichet	3.059
16	Saint-Mand□	3.056
17	Paris 10e Arrondissement	3.039
18	Menton	2.937
19	Saint-Hilaire-de-Riez	2.869
20	Vincennes	2.807

Merci !